关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G052 球体积公式

二级结论

条件

条件 1（球半径已知）：

球半径为 R.

结论

结论一（球的体积公式）：

直观描述： 球的体积与半径立方成正比.

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3.$$

常见变形（已知体积求半径）：

直观描述： 由体积可逆推半径大小.

$$R=\sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}.$$

理解说明

一句话直觉

球的体积只与半径有关，半径增大，体积按立方倍增大.

核心拆解

要点一（系数来源）：

$\frac{4}{3}$ 来源于积分或祖暅原理，表示球体与圆锥的体积关系.

要点二（立方关系）：

R^3 体现体积随半径呈立方增长.

要点三（圆周率引入）：

π 来自圆的面积，通过旋转累加得到球体.

几何本质（三维旋转体）

球体可由半圆绕直径旋转一周生成，其体积等于 $\frac{4}{3}\pi R^3$.

代数意义（幂函数关系）

V 是 R 的三次函数，单调递增，导数为 $4\pi R^2$（即表面积）.

考点价值（基础计算与反推）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接求体积）**：已知半径，代入公式得体积.
- **考法二（反求半径）**：已知体积，开三次方得半径.

顿悟点

球体积公式的关键是记住 $\frac{4}{3}$ 和 R^3，不要与表面积公式混淆.

使用场景

- **场景一（立体几何计算）**：求球的体积，或与圆柱、圆锥组合体体积.
- **场景二（实际应用）**：计算球形容器容积.

证明

思路提示

运用祖暅原理，将半球体积转化为圆柱与圆锥的体积差.

正式推导

步骤一（构造组合体）：

取半径为 R 的半球，底面为圆；再取底面半径和高均为 R 的圆柱，在其中挖去一个底面半径 R、高 R 的圆锥（圆锥顶点在下底面中心，底面在上底面）。使半球底面与圆柱底面重合，则两物体等高，且高度均为 R.

$$H_{\text{hs}} = R$$
$$H_{\text{cyl}} = R$$
$$H_{\text{con}} = R$$

理由：祖暅原理要求两物体等高且在每一水平截面上面积相等.

步骤二（截面面积相等）：

在距底面 h（$0 \le h \le R$）处作水平截面。半球截面半径 $\sqrt{R^2-h^2}$，面积 $S_{\text{hs}}(h) = \pi(R^2-h^2)$；圆柱剩余部分截面为圆环，外圆半径 R，内圆半径 h，面积 $S_{\text{cyl}}(h) = \pi R^2 - \pi h^2$，化简得 $\pi(R^2-h^2)$. 故两者面积相等：

$$S_{\text{hs}}(h) = \pi(R^2-h^2)$$
$$S_{\text{cyl}}(h) = \pi(R^2-h^2)$$

理由：圆锥截面半径 r 满足 $\frac{r}{h} = \frac{R}{R}$，而 $\frac{R}{R} = 1$，故 $r = h$.

步骤三（应用祖暅原理）：

由祖暅原理，半球体积等于圆柱挖去圆锥后剩余部分的体积.

$$V_{\text{hs}} = V_{\text{cyl}} - V_{\text{con}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：两物体等高且每层截面面积相等，故体积相等.

步骤四（计算得球体积）：

圆柱体积 $V_{\text{cyl}}=\pi R^3$，圆锥体积 $V_{\text{con}}=\dfrac{1}{3}\pi R^3$，故

$$\begin{aligned}V_{\text{hs}}&=\pi R^3-\frac{1}{3}\pi R^3\\&=\frac{2}{3}\pi R^3\end{aligned}$$

因此球的体积

$$\begin{aligned}V_{\text{ball}}&=2V_{\text{hs}}\\&=2\cdot\frac{2}{3}\pi R^3\\&=\frac{4}{3}\pi R^3\end{aligned}$$

理由：半球体积的两倍即整个球体体积.

结论回扣

推导得到球体积公式 $V=\dfrac{4}{3}\pi R^3$.

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知球的半径 $R=3$，求球的体积 V.

解题步骤：

第一步（回忆公式）：

球的体积公式为

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3.$$

理由：此公式是标准结论.

第二步（代入数值）：

将 $R=3$ 代入公式：

$$V=\frac{4}{3}\pi\cdot 3^3.$$

理由：直接代入已知半径.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算体积）：

计算 $3^3 = 27$，得

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 27$$
$$= 36\pi$$

理由：完成乘法运算.

关键结论： $V = 36\pi$.

例 2（稍变形）

题目： 已知球的体积 $V = 36\pi$，求球的半径 R.

解题步骤：

第一步（建立方程）：

由体积公式得

$$36\pi = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

理由：代入体积公式.

第二步（化简方程）：

两边同除以 $\frac{4}{3}\pi$，得

$$R^3 = 27.$$

理由：等式性质.

第三步（开立方）：

取立方根，得

$$R = \sqrt[3]{27}$$
$$= 3$$

理由：半径应为正数.

关键结论： $R = 3$.

例 3（综合应用）

题目： 一个球的体积与一个正方体的体积相等，正方体的棱长为 a，球的半径为 R，求 a 与 R 的比值.

解题步骤：

第一步（写出体积）：

球的体积 $V_b = \frac{4}{3}\pi R^3$，正方体体积 $V_c = a^3$.

$$V_b = \frac{4}{3}\pi R^3, \qquad V_c = a^3.$$

理由：运用球体积公式和正方体体积公式.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（等量关系）：

由 $V_b = V_c$，得

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = a^3.$$

理由：体积相等.

第三步（求比值）：

改写得 $\dfrac{a^3}{R^3} = \dfrac{4}{3}\pi$，两边开立方：

$$\frac{a}{R} = \sqrt[3]{\frac{4\pi}{3}}.$$

理由：立方根运算.

关键结论： $\dfrac{a}{R} = \sqrt[3]{\dfrac{4\pi}{3}}$.

易错提醒

易错点一（系数混淆）

错误将球的体积系数写为 $\frac{3}{4}$ 或 4，如 $V = \frac{3}{4}\pi R^3$.

正确理解（标准系数）：

球的体积系数是 $\frac{4}{3}$，来源于积分或几何推导.

错因分析（记忆偏差）：

与表面积公式 $4\pi R^2$ 混淆，或记反系数.

易错点二（次方混淆）

误将 R^3 写为 R^2，即 $V = \frac{4}{3}\pi R^2$.

正确理解（立方关系）：

体积与半径的立方成正比，必须用 R^3.

错因分析（面积干扰）：

受圆的面积 $S = \pi R^2$ 或球表面积 $4\pi R^2$ 的影响，习惯性使用平方.

易错点三（开方类型混淆）

已知体积 V 求半径 R 时，错误地使用开平方：$R = \sqrt{\frac{3V}{4\pi}}$.

正确理解（开立方运算）：

应取立方根：$R = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（惯性思维）：

解方程 $R^3 = M$ 时误用平方根，忽略三次方要求开立方.

结论小结

一句话核心

球的体积 V 与半径 R 的立方成正比：$V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

使用条件

- **条件 1（已知半径）：**知道球的半径 R.
- **条件 2（球体假设）：**物体可近似为球体，且 $R > 0$.

关键提醒

- **易错点（系数与次方）：**勿将 $\frac{4}{3}$ 写错，勿将 R^3 写成 R^2.
- **检查项（单位与反算）：**计算过程注意单位一致；反求半径时需开立方.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料